

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
CE490B დამამთავრებელი კურსის დიზაინის პროექტი

სტუდენტთა განცხადება

დამამთავრებელი კურსის დიზაინის პროექტის სახელწოდება

მათე მჭედლიშვილი

ჩემი პირველი დავალება იყო საბაკალავრო პროექტისთვის 3D დიზაინის შექმნა და მისი აწყობა, რათა დაგვემონტაჟებინა თერმული კამერა, ლილაკი, დინამიკი და მიკროკონტროლერი და შეგვექმნა სრულფასოვანი პროტოტიპი დემონსტრაციისთვის. ამისთვის დავხაზე დიზაინის რამდენიმე ვარიანტი, რათა ჩვენ მიერ გამოყენებული კომპონენტები კარგად ჩამჯდარიყო კორპუსში და ვიზუალურადაც სასიამოვნოდ გამოჩენილიყო. დავალების შესასრულებლად გამოვიყენე CAD-პროგრამა Autodesk Fusion 360, სადაც შევქმენი პროექტის 3D დიზაინი და ამოვბეჭდე. დაბეჭდვის შემდეგ კი breadboard-ის გამოყენებით ავანწყვე მოწყობილობა.

ჩემი მეორე დავალება იყო პროექტისთვის ვებგვერდის აწყობა. მიზანი იყო მარტივი, ვიზუალურად მიმზიდველი და ინფორმაციული ვებგვერდის შექმნა, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ მივედით საბოლოო შედეგამდე და რა გადაწყვეტილებები მივიღეთ მოწყობილობის იდეის, კომპონენტებისა და ფუნქციური პროგრამის შესაქმნელად. ვებგვერდზე წარმოდგენილია ყველაფერი, რაც საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობისას მოვიძიეთ, შევქმენით და დავწერეთ - როგორც ლოკალური ფაილების სახით, ისე ატვირთული ონლაინ ვებსერვერზე.

დათო ქადარია

ჩემი ძირითადი მოვალეობა იყო პროექტის პროგრამული კოდის შემუშავება და მისი გაუმჯობესება იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რასაც კომპონენტები მაძლევდნენ. კოდის წერისას წავაწყდი ტექნიკურ პრობლემებს, რომელთათვისაც ვცდილობდი ეფექტური გადაჭრის გზის მოძებნას, რათა სისტემა არ გადატვირთულიყო. ამისთვის გამოვიყენე ინტეგრირებული სამუშაო გარემო „Arduino IDE“ და მისი დახმარებით დავწერე სრულფასოვანი კოდი C++ ენაზე, რომელიც რეალურ პირობებში ჩატარებული ტესტირების საფუძველზე ეფექტურად ახდენს ტემპერატურისა და მისი ვარდნის დაფიქსირებას - როგორც ფიქსირებული ქვედა ზღვრის, ისე ტემპერატურის თანდათანობითი კლების პირობით.

გარდა ამისა, პასუხისმგებელი ვიყავი ჩვენი მოწყობილობისთვის დოკუმენტაციის მომზადებასა და გამართვაზე - ინფორმაციის ისე წარმოჩენაზე, რომ ამ ერთი დოკუმენტის მეშვეობით მკითხველს (გუნდის წევრებს, კომისიასა და ფართო საზოგადოებას) სრული წარმოდგენა შეჰქმნოდა ჩვენს პროექტზე და პასუხი გასცემოდა მათ კითხვებს. ვიმუშავე

იმაზე, რომ ინფორმაცია მკაფიოდ და მარტივად ყოფილიყო გადმოცემული, მკითხველისთვის ადვილად აღსაქმელად.